融合自适应前瞻与加加速度约束动作投影的强化学习数控运动规划

摘要

计算机数值控制（computer numerical control, CNC）运动规划将计算机辅助制造（computer-aided manufacturing, CAM）生成的刀具路径转化为满足轮廓允差和运动学约束的执行轨迹。两步法在进给规划前固定平滑后的路径，限制了过弯时对允差带内轨迹几何的进一步调整。本文提出具有加加速度约束的神经网络数控器（Jerk-constrained Neural Numerical Controller, J-NNC），在闭环中协调轨迹整形与进给调节。策略输出转向、进给和自适应前瞻请求，运动学约束模块（kinematic constraint module, KCM）将组合请求转换为可行的平面运动。控制器使用 14 维当前输入，不保存策略历史。在 44.420514 m 闭合路径上，该控制器以 444.177 s 完成有序遍历、制动和停稳，满足 100 mm/s、2000 mm/s^2 和 62500 mm/s^3 的平面速度、加速度和加加速度上限。全程用时比两步规划法减少 1.008 s，全部 34 角的速度亏损均不高于两步规划法和训练后的两动作控制器。在 84 角密集路径上，用时较两步规划法减少 25.65%，较最快有效两动作结果减少 6.07%。轨迹和运动曲线显示，控制器在单侧 1.25 mm 欧氏允差内于角点前开始转向，恢复进给，并维持接近速度上限的巡航。

关键词：数控运动规划, 强化学习, 自适应前瞻, 加加速度约束动作投影

1. 引言

计算机数值控制（CNC）的两步运动规划先平滑刀具路径，再沿所得曲线规划进给速度 [1, 2]。平滑处理改善了计算机辅助制造（CAM）路径的几何连续性。几何路径确定后，进给规划主要调整沿曲线的速度 [3, 4]，难以继续调整允差带内的轨迹，尤其是在拐角和曲率过渡区域 [5, 6]。因此，这种分步处理难以在速度、加速度和加加速度约束下同时优化轨迹平滑性与进给效率 [1, 7]。

传统规划将局部或全局路径平滑与进给调度结合使用。局部平滑在相邻指令段之间构造过渡曲线，计算范围小，轮廓误差可明确约束，适用于实时插补 [8]。高阶 Bézier 曲线、B 样条及曲率平滑过渡可改善拐角附近的加速度或加加速度连续性 [9, 10]。密集短线段和连续拐角往往限制可用的过渡长度 [2]。全局平滑同时重构多个路径段，以改善密集短线段路径的连续性 [11]；在严格轮廓误差约束下，需要权衡计算开销、迭代拟合、局部特征保持和实时执行 [12]。进给调度沿选定几何路径施加速度、加速度和加加速度限制 [7]。非均匀有理 B 样条（non-uniform rational B-spline, NURBS）插补和 S 形速度规划改善了弦误差及轴驱动约束下的运动可行性 [13]，前瞻插补则利用后续几何信息调节短线段和样条路径上的进给 [14, 15]。

路径几何决定曲率分布，进而影响允许的进给速度。在串行流程中，进给调度难以修改平滑阶段确定的过渡几何。当同一路径同时包含短线段、连续拐角和快速曲率变化时，这一限制尤其明显 [2, 16]。保守的过渡可能造成不必要的减速，较激进的过渡也可能需要降速才能满足加速度和加加速度约束 [5, 6]。联合选择几何轨迹和进给速度，有助于在相同运动上限下更充分地利用允差带 [1, 7]。

一步规划将轨迹平滑与进给规划结合，以处理两者之间的耦合。直接轴速度混合和一体化加减速插补在实时约束下规划拐角运动 [6, 17]。最短时间过弯及抑振高速过弯

方法，在轮廓误差和执行器限制下优化过弯过程 [5, 18]。驱动力约束平滑考虑驱动能力，二次 B 样条拟合则在误差约束下结合路径构造与最优速度插补 [12, 19]。直线与圆弧混合路径及五轴路径的一体化方法还处理了过渡重叠和进给波动 [20, 21]。Li 等研究了基于强化学习的数控轨迹平滑 [22]，为通过学习决策协调局部轨迹整形与进给调节提供了基础。

允差带内的运动规划还要求所选轨迹几何和进给在执行过程中保持可行。许多优化方法依赖预设过渡曲线、局部角点模型、非线性约束或迭代计算，其性能受线段长度、拐角分布和局部几何影响 [12, 20]。对于学习型一步规划，轮廓跟踪和路径推进还需要满足执行阶段的速度、加速度与加加速度限制。转向、进给和前瞻距离共同影响拐角过渡，因此需在相同允差和运动学约束下，以执行轨迹及全程时间比较所得运动。

本文提出具有加加速度约束的神经网络数控器（J-NNC），在轮廓允差带内联合规划轨迹与进给。策略根据当前几何与运动学观测，联合选择转向、进给和自适应前瞻。运动学约束模块（KCM）将组合请求转换为满足速度、加速度和加加速度上限的插补指令。策略采用近端策略优化（proximal policy optimization, PPO）[23] 开展学习，目标在轮廓和运动约束下考虑执行时间与路径进度。图 1对比了传统串行规划与 J-NNC 框架。

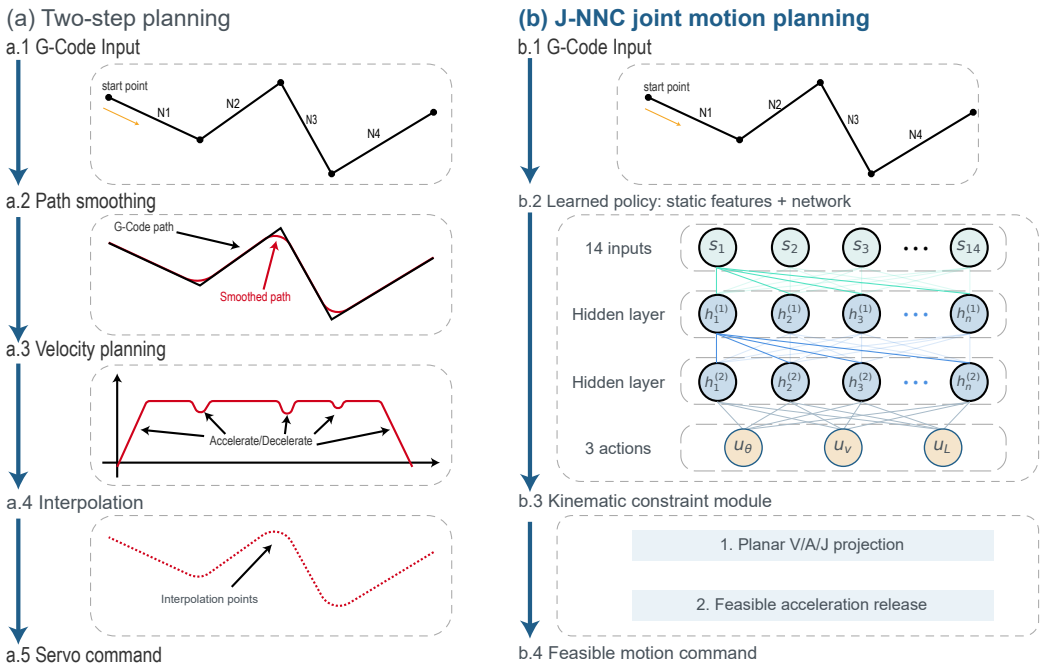


图 1: 传统两步规划与 J-NNC 联合运动规划的对比。策略示意图包含 14 维当前输入和三个协调动作，KCM 将组合请求转换为可行的平面运动。图中 N_i 为路径段编号，s_i 为输入分量，$h_i^{(j)}$ 为第 j 个隐层中第 i 个单元的输出，n 表示末个单元。u_θ, u_v, u_L 分别对应转向、进给和前瞻请求；V/A/J 分别表示速度、加速度和加加速度。

本文的主要贡献如下：

(1) 提出允差带内的一步决策方法，联合选择转向、进给与自适应前瞻，协调轨迹整形和进给调节。

(2) 构建 KCM，将组合动作请求投影为满足平面向量速度、加速度和加加速度上限的可执行指令。

(3) 在闭合长路径和拐角密集案例上的完整执行表明，所提方法较两步规划和经过训练的两动作控制器具有更小的速度损失和更短的全程用时。

第 2 节定义规划问题及其约束，第 3 节介绍方法，第 4 节给出实验设置、主要结果及与固定前瞻控制的比较，第 5 节总结全文。

2. 问题描述

规划问题由参考路径、轮廓允差及执行运动的约束共同定义。

2.1. 刀具路径与几何可行域

考虑 CAM 系统生成的离散刀位点序列

$$P_{\text{raw}} = \{p_1, p_2, \ldots, p_N\}, \tag{1}$$

其中，P_{raw} 表示参考路径，N 为刀位点数，$p_i \in \mathbb{R}^2$ 为二维插补平面内第 i 个参考点；相邻刀位点按给定的直线或圆弧连接，构成参考路径。平面的直角坐标轴记为 X 和 Y。ε 为规定的轮廓允差带宽。参考路径两侧各偏置 $\varepsilon/2$，形成位置 x 可以到达的几何可行域 Ω：

$$\Omega = \{x \mid d(x, P_{\text{raw}}) \le \varepsilon/2\}, \tag{2}$$

其中，$d(x, P_{\text{raw}})$ 为点 x 到有限参考路径的最小欧氏距离，参考路径包括直线段和圆弧段。ε 表示允差带总宽度，单侧允差为 $\varepsilon/2$。该区域允许轨迹在允差带内局部调整，使过弯平滑性与轮廓精度得以兼顾。

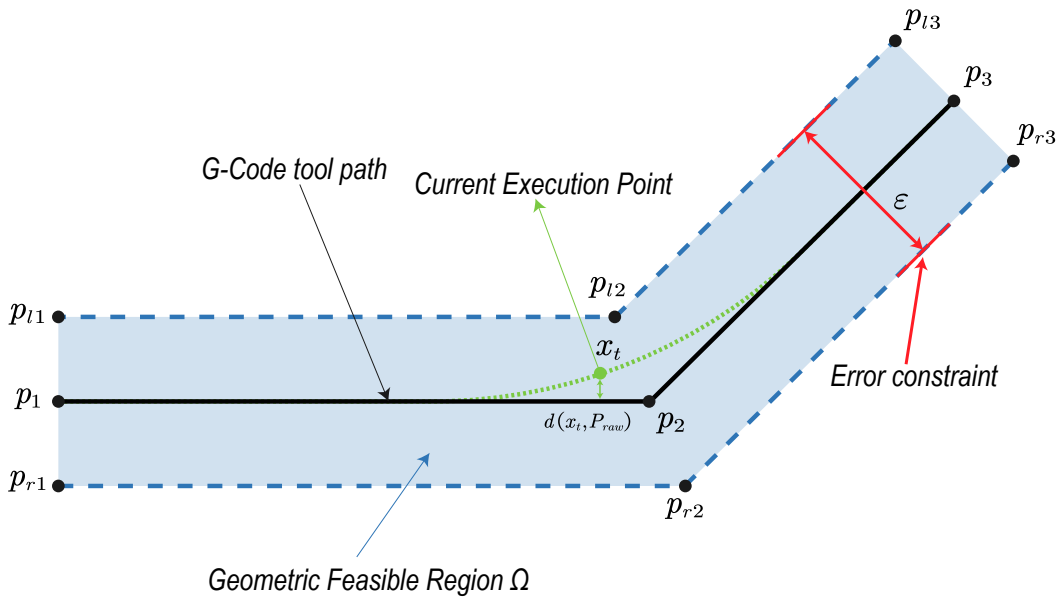


图 2: 参考路径及其轮廓允差带构成的几何可行域。p_{li} 和 p_{ri} 分别标记参考点 p_i 对应的左、右边界点；x_t 为决策序号 t 处的当前执行点。

闭环决策采用弧长参数化的参考路径。在决策序号 t 对应的当前投影弧长 ℓ_t 处，根据局部参考段及前方路径点提取跟踪和前向几何量，构成当前观测。对于空间位置接近的不同闭合路径区段，有序通过点序列用于保持遍历顺序。

2.2. 受约束动作决策

每个决策周期 Δt 内，策略接收当前状态 s_t 并输出动作 u_t；执行层以间隔 h 将动作请求转化为可行的平面运动。训练时，环境更新位置与运动学量，并返回奖励 r_t。设 π 为策略，$\gamma \in [0,1]$ 为折扣因子，H 为最后一个决策序号，受约束决策问题为

$$\max_{\pi} \ \mathbb{E}_{\pi}\left[\sum_{t=0}^{H} \gamma^{t} r_t\right], \tag{3}$$

其中，$\mathbb{E}_{\pi}$ 表示对策略 π 所生成轨迹求期望。执行步序号记为 k，x_k 为位置，v_k, a_k, j_k 分别为平面速度、加速度和加加速度向量；其模长上限分别为 $V_{\max}, A_{\max}, J_{\max}$，$\|\cdot\|_2$ 表示欧氏范数。约束为 $x_k \in \Omega$ 以及

$$\|v_k\|_2 \le V_{\max}, \qquad \|a_k\|_2 \le A_{\max}, \qquad \|j_k\|_2 \le J_{\max}. \tag{4}$$

以上约束作用于平面向量，包含转向所需的法向加速度和加加速度。评价时根据执行位置重建各运动学量：

$$v_k = \frac{x_k - x_{k-1}}{h}, \quad a_k = \frac{v_k - v_{k-1}}{h}, \quad j_k = \frac{a_k - a_{k-1}}{h}. \tag{5}$$

初始速度和加速度均为零。仅对速率求导会遗漏运动方向变化，因而不足以完成这一检查。航向和曲率用于描述执行轨迹，此处不施加独立的角运动轴约束。

成功执行要求按顺序遍历整条参考路径，每个运动指令区间均满足欧氏允差，并在完成制动后保持至少 20 ms 静止。全程时间包含启动、遍历、制动和终端静止时间，以保证各方法比较同一个完整任务。

3. 方法

3.1. 总体框架

自适应前瞻（Adaptive Preview）由策略根据当前状态选择前瞻距离。

混合刀具路径的运动规划建模为闭环强化学习问题。策略在给定轮廓和运动学约束的路径仿真环境中执行动作。每个决策周期，环境根据跟踪误差、运动学量和前向几何构建状态。策略输出转向、进给和自适应前瞻请求，KCM 将其转换为可执行平面运动。执行结果更新状态，并在训练时提供奖励。

图 3给出控制闭环。前瞻选择前方导引目标，转向修正导引方向，进给确定请求速度。执行层根据当前速度和加速度向量约束下一时刻速度。评价时固定策略参数，保留同一反馈闭环。图中 f_θ 将当前状态 s 映射为动作 u，θ 表示其拟合参数。解码后的 α, F, L 分别为转向修正、进给和前瞻距离；保持的状态与动作省略时间下标，v_{k+1} 为下一执行步的速度。

3.2. 状态设计

控制器使用 14 维当前观测。跟踪量与运动学量描述当前状态，近处和远处的参考几何描述后续路径变化。设矩阵 R_h 的两列分别为当前航向单位向量及其左法向量，t_r, n_r 为参考路径的局部单位切向量和单位法向量，$p(\ell)$ 为参考点，x, v, a 为省略时间下标后的当前位置、速度和加速度向量。ℓ 为投影弧长，d 为前向采样距离，θ_r, θ_h 分别为参考切向角和当前航向角。输入为

$$\begin{aligned} s = [&e_n/1.25,\ R_h^{\mathsf{T}} v/100,\ R_h^{\mathsf{T}} a/2000,\ q_{30}^{\parallel},\ \sin(\theta_r - \theta_h),\\ &\{R_h^{\mathsf{T}}[p(\ell + d) - x]/15\}_{d\in\{2,6,15\}},\ q_{30}^{\perp}], \end{aligned} \tag{6}$$

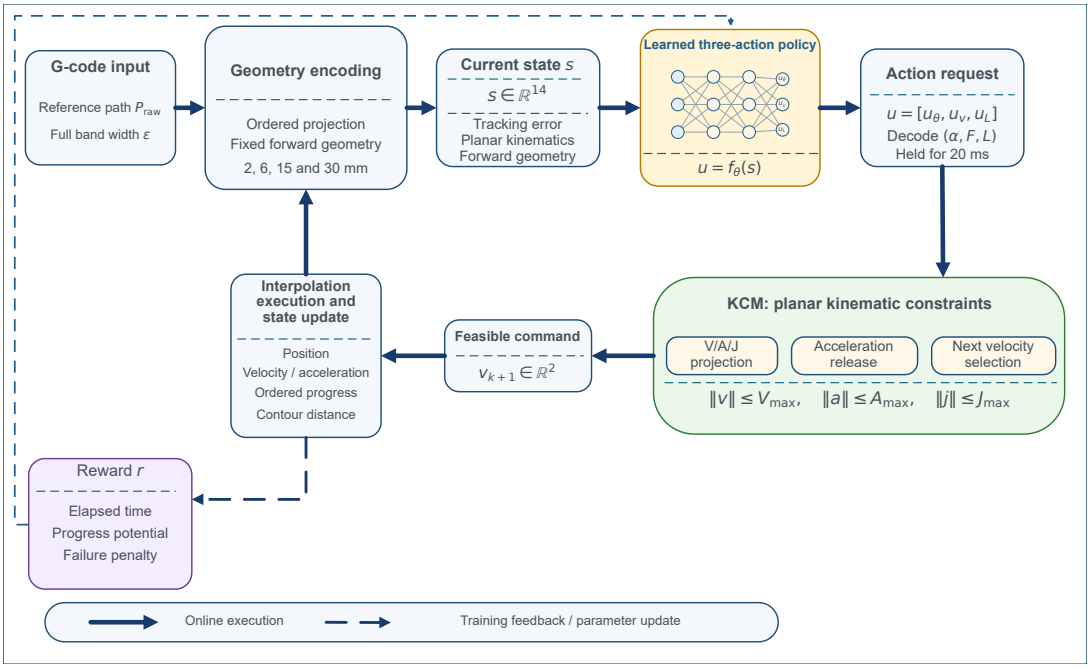


图 3: J-NNC 闭环框架。固定前向几何与当前运动量构成 14 维状态；策略输出转向、进给和自适应前瞻请求，KCM 确定可行平面指令。外围虚线表示训练反馈和参数更新。

其中，$e_n = [x - p(\ell)] \cdot n_r$ 为带符号的法向跟踪误差。无量纲分量 $q_{30}^{\parallel}$ 和 $q_{30}^{\perp}$ 分别表示前方 30 mm 参考位移在切向和法向上的投影：

$$q_{30}^{\parallel} = \frac{[p(\ell+30) - p(\ell)] \cdot t_r}{30}, \qquad q_{30}^{\perp} = \frac{[p(\ell+30) - p(\ell)] \cdot n_r}{30}. \tag{7}$$

长度单位均为毫米。两个远处参考分量在参考路径坐标系中表示；速度、加速度及三组近处参考点坐标在航向坐标系中表示。14 个分量包括一个跟踪误差、四个运动学分量、一个航向差正弦值、六个近处参考点坐标和两个远处参考分量。

近处参考点描述局部过渡和出弯恢复，30 mm 参考位移提供更远的几何信息。固定采样距离与动作选择的前瞻距离分别承担观测和控制功能。相邻参考进度估计经过连续混合，以减少路径段交界处的观测跳变，有序覆盖序列保持不变。输入不含已用时间、全局坐标、角点编号、剩余路径长度或上一时刻动作。策略不保存循环状态或观测历史；附录 B中的静态非线性特征只依赖这 14 个当前输入。

3.3. 动作空间与运动学约束模块

在决策 t 处，动作 u_t 包含归一化的转向、进给和前瞻分量 $u_{\theta,t}, u_{v,t}, u_{L,t}$，各分量均限制在 $[-1, 1]$ 内：

$$u_t = [u_{\theta,t}, u_{v,t}, u_{L,t}]. \tag{8}$$

其物理含义为

$$\alpha_t = \frac{\pi}{2} u_{\theta,t}, \qquad F_t = 50(1 + u_{v,t}), \qquad L_t = 6.4 + 5.6 u_{L,t}. \tag{9}$$

其中，α_t 为以弧度表示的航向修正，F_t 为进给请求，单位为 mm/s；$L_t \in [0.8, 12]$ mm 为自适应前瞻距离。转向动作表示方向修正，不是角速度指令。三项请求保持 20 ms，导引方向和物理运动以更细的积分间隔 h 更新。

导引方向为当前位置指向前瞻距离 L 所确定参考点的方向。转向动作修正该方向，滤波使相邻插补步之间的方向变化更平缓。滤波后的方向与进给 F 共同确定期望速度。

执行层根据速度和加速度反馈形成下一时刻的速度请求，由 KCM 进行投影。加速度释放检查确认后续能否在约束内降低加速度（附录 A）。轮廓允差和完整有序覆盖另行检查。

3.4. 奖励设计

以时间为基础的学习目标包含物理时间、路径进度塑形和失败惩罚：

$$r_t = -\Delta t_t + \Phi_{t+1} - \Phi_t - \mathbf{1}_{\text{failure}} P_t, \qquad \Phi_t = \frac{\ell_t - \ell_{\text{total}}}{V_\Phi}. \tag{10}$$

其中，Δt_t 为决策步 t 实际经过的时间，Φ_t 为进度势函数，ℓ_{total} 为参考路径总长，V_Φ 用于将长度换算为时间。失败指示量 $\mathbf{1}_{\text{failure}}$ 在失败时取 1，否则取 0；P_t 为失败惩罚。最后一个 PPO 训练阶段使用 $V_\Phi = 100$ mm/s，终端势函数为零。失败惩罚为 $P_t = 5 + \ell_{\text{rem}}/100$ 秒，其中 ℓ_{rem} 为剩余参考路径长度，单位为毫米。对于初始状态相同、成功完成且不采用折扣的回合，势函数差分之和为常数，最大化回报因此对应最小化全程时间。学习过程见附录 B。性能评价使用执行运动和完成时间。

策略学习结合 PPO [23] 训练与运行记录中可行动作的拟合。固定策略由神经网络及同一 14 维输入的静态特征修正组成，完整表达式和学习参数见附录 B。

4. 实验与结果

4.1. 实验设置

实验评价运动可行性，以及联合轨迹整形和进给调节对全程时间的影响。长闭合路径的参考长度为 44.420514 m，全部 34 角均纳入分析。图 4标出最长和最短连续直线（2262.742 mm 和 80 mm）、最大和最小内夹角（175.679° 和 45.000°），以及半径 600 mm 和 800 mm 的两段 90° 圆弧。连续直线长度在合并相邻同向共线段后计算，包含跨闭合接缝的共线段。最短直线放大图采用 10 mm 十字网格。第二条闭合路径长 1438.009 mm，含 84 个角点（图 9a）。长路径检验完整遍历、全部角点表现与持续巡航；密集路径检验连续过渡中的效率。两条路径均用于策略开发和模型选择。

主要结果统一采用 1 ms 插补周期。允差带总宽度为 $\varepsilon = 2.5$ mm，单侧欧氏允差为 1.25 mm；平面向量上限统一为 $V_{\max} = 100$ mm/s、$A_{\max} = 2000$ mm/s^2 和 $J_{\max} = 62500$ mm/s^3。学习型受约束控制器每 20 ms 更新一次动作请求。完整成功要求按顺序覆盖整条路径、每个运动指令区间均满足几何约束，并完成制动及至少 20 ms 的物理停稳。长路径保留全部 2362 个有序通过点和完整终段。附加的 0.5 ms 检查用于确认时间收益超过执行分辨率的影响，详见附录 C。

神经网络数控器（Neural Numerical Controller, NNC）比较采用原直接动作检查点，并依据学习型数控轨迹平滑方法 [22] 适配当前任务。所评价的控制器采用 14 维输入和 1 ms 决策周期，移除角运动导出的进给限制，不施加 KCM 投影。位置指令从静止开始记录，最长 1 s，终止时提前结束。图5检验其在本文约束下的可行性。两步规划法先采用 Sencer 等人的五次 Bézier 方法 [24] 平滑路径，再规划加加速度受限运动；圆弧保留解析形式。各方法均不施加人为全局降速。

两动作比较保留转向与进给，采用相同 14 维输入、执行层及相同数量的联合动作特征（附录 B），并获得单独拟合、参数选择和 PPO 训练。选定模型完成两个案例；密集案例还与全部已评价模型中的最快有效两动作结果比较，包括未完成长路径的模型。

对长路径角点 c，令 ℓ_c 为其参考弧长，ℓ_k 为执行步 k 的有序参考进度，积分速度亏损 D_c 定义为

$$D_c = h \sum_{k:\,|\ell_k - \ell_c| \le 10\ \text{mm}} \max(100 - \|v_k\|_2, 0). \tag{11}$$

该指标以毫米计，同时反映降速幅度和持续时间。全部 34 个完整角点窗口均纳入统计，允许 10^{-7} mm 以内的数值并列。全文将 $\|v_k\|_2 \geq 99$ mm/s 定义为接近速度上限的巡航。利用率曲线为 $\|v\|_2/V_{\max}$、$\|a\|_2/A_{\max}$ 和 $\|j\|_2/J_{\max}$，由执行平面位置按式(5)重建。比值为 1 表示达到相应上限；向量模包含运动方向变化所需的分量。

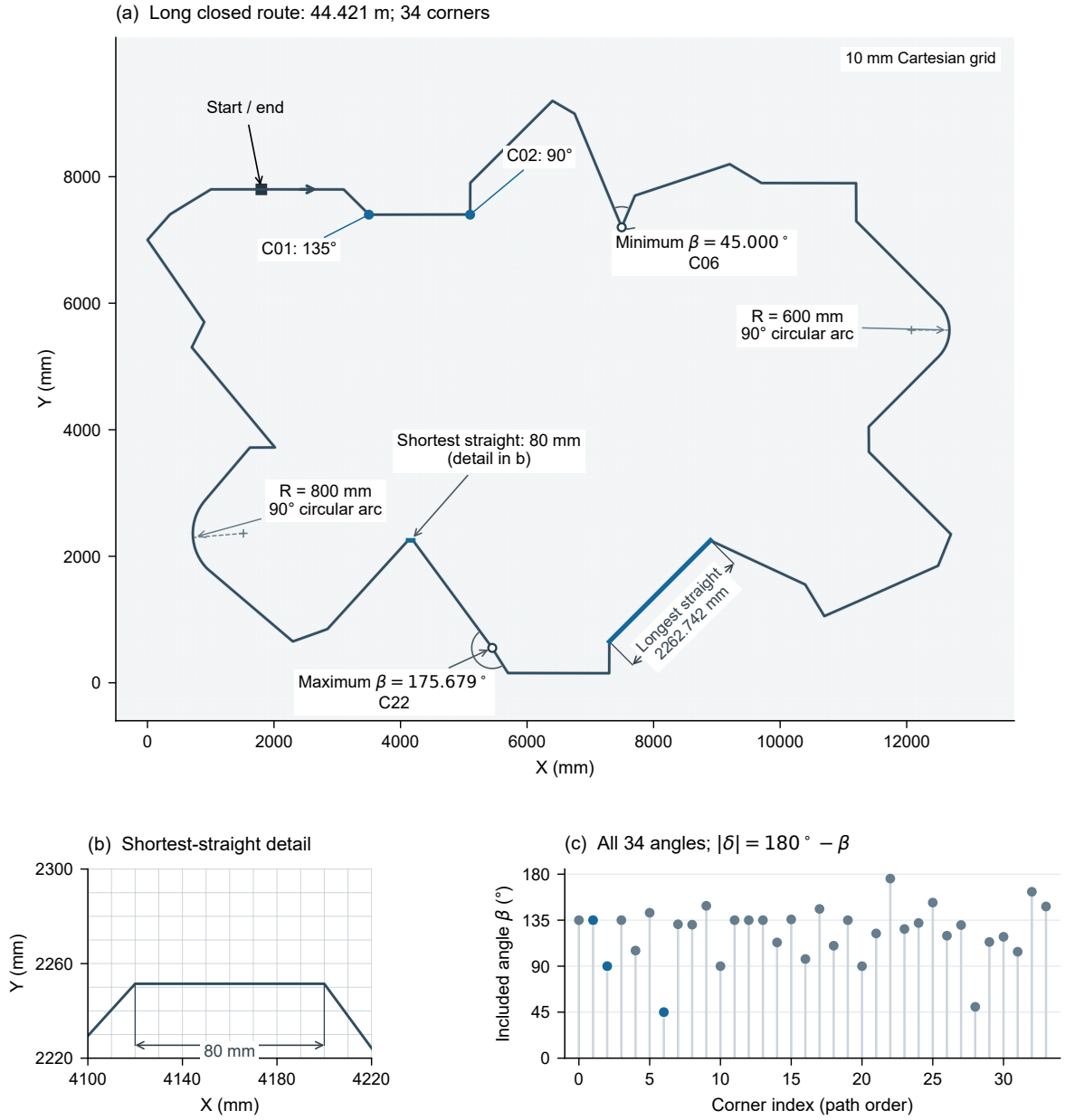


图 4: 闭合路径与角度覆盖：（a）完整路径，标注最长和最短连续直线、极值内夹角及典型圆弧；（b）10 mm 网格中的最短直线局部；（c）全部 34 个内夹角。图中 β 为内夹角，δ 为带符号的方向变化角，R 为圆弧半径；C00 至 C33 按路径顺序标识角点，C01、C02 和 C06 用于局部比较。

4.2. 主要比较结果

J-NNC 在相同轮廓允差和平面运动学上限下完成了两个案例（表 1）。长路径全程时间为 444.177 s，比两步规划法减少 1.008 s，比选定两动作控制器减少 0.537 s。密集路径用时 14.839 s，两步规划法为 19.957 s，降幅为 25.65%。这些时间均包含启动、全部过弯、制动和终端停稳。

表 1: 1 ms 插补周期下的可行性与完整执行结果。成功方法均满足完整有序覆盖、运动指令区间几何约束、平面 V/A/J 上限及终端停稳要求。

案例	方法	可行	完整时间（s）	最大轮廓偏差（mm）
长路径	**J-NNC**	是	**444.177**	1.221862
	两动作	是	444.714	1.095198
	两步规划法	是	445.185	1.243758
	NNC	否	—	—
密集案例	**J-NNC**	是	**14.839**	1.154901
	两动作	是	15.875	1.121741
	两步规划法	是	19.957	1.149675
	NNC	否	—	—

最大轮廓偏差覆盖完整运动指令区间。NNC 不满足加速度和加加速度上限，横线表示没有可用于比较的完整可行结果。

图 5显示适配后的 NNC 在前 80 ms 内反复越限，启动后的记录仍存在该现象。保留的前 1 s 记录中，长路径与密集路径的加速度峰值分别为上限的 20.70 和 29.54 倍，加加速度峰值分别为 841.69 和 1150.81 倍。J-NNC 保持在约束内。因此，该适配版本在规定约束下没有可行的完整执行时间。

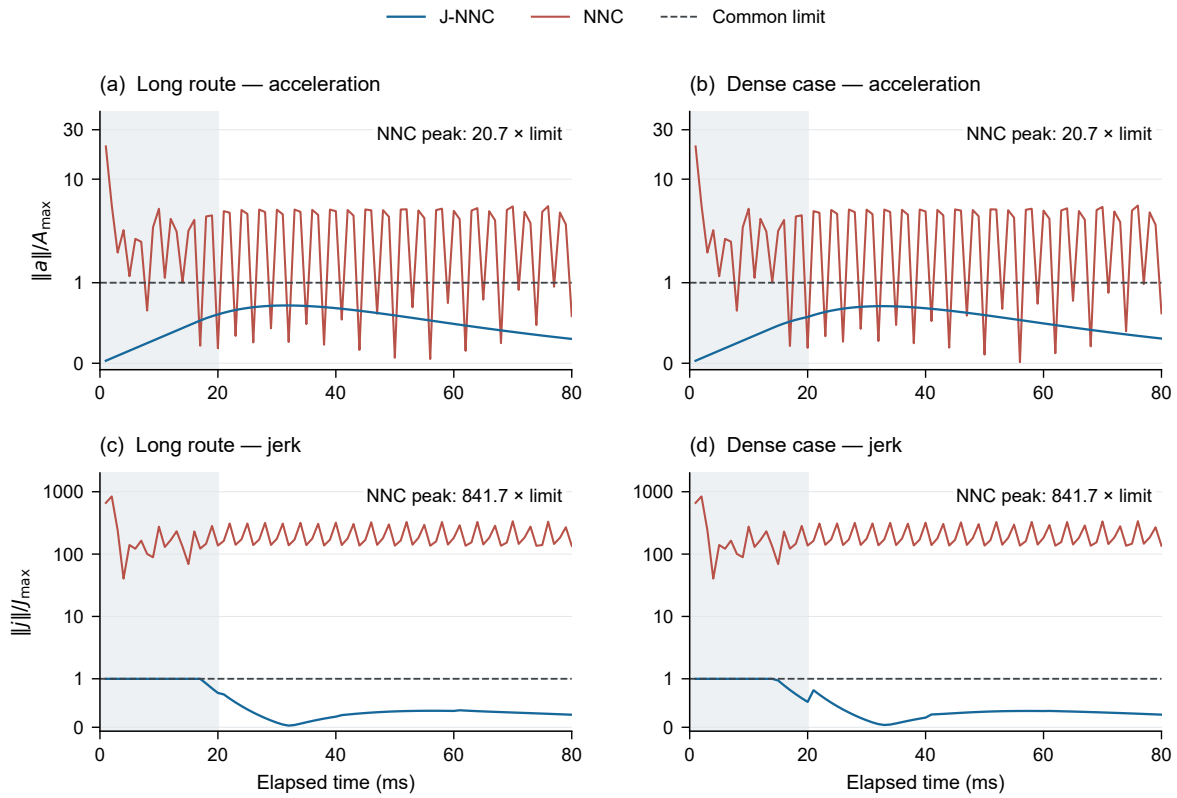


图 5: 1 ms 下 NNC 的约束越限：长路径和密集案例相同前 80 ms 内的归一化向量加速度（a、b）及加加速度（c、d）。阴影为初始 20 ms，其后仍存在越限。虚线为共同上限。纵轴在 0 至 1 之间为线性刻度，1 以上为对数刻度；峰值标注仅对应图示窗口。曲线由记录的平面位置重建。

图 6在选定的 90° 角点 C02 处，采用共同坐标比较三种方法。J-NNC 在相同加速度和加加速度限制下维持了更高的过弯速度。积分速度亏损同时考虑降速幅度和持续时

间，比两步规划法降低 86.1%，比两动作控制器降低 36.7%。图 C.1给出包含终端制动和停稳的完整 V/A/J 曲线。

表 2: 1 ms 下完整执行的运动学约束利用率。所有数值均为对应平面向量上限的百分比。

案例	方法	平均 V 利用率	A 利用率 95 分位	J 利用率 95 分位
长路径	**J-NNC**	**99.939**	0.678	0.370
	两动作	99.870	0.731	0.536
	两步规划法	99.716	0.625	0.004
密集案例	**J-NNC**	**91.071**	99.900	99.900
	两动作	86.528	99.900	99.900
	两步规划法	67.139	67.696	98.084

统计包含全部等间隔样本，包括启动、制动和停稳。95 分位数描述完整时间内的分布，不代表约束利用率峰值。

表 2汇总全程约束利用率。密集路径上，两步规划法、两动作控制器和 J-NNC 的平均进给利用率分别为 67.139%、86.528% 和 91.071%。两个学习型控制器的加速度和加加速度利用率 95 分位数均为 99.900%，J-NNC 在相同上限下获得了更高的平均进给。长路径中巡航时间占比高，因此加速度和加加速度利用率的 95 分位数较低。图 6展示局部过渡中的利用情况。

图 7比较选定 135°、90° 和 45° 角点的执行轨迹。首行以入弯切向为横轴、内法向为纵轴，第二行放大标记的过渡区域。各行使用相同尺度和等比例坐标，便于直接比较轨迹形状。J-NNC 在到达顶点前开始向内转向，并在允差带内逐步完成方向变化，与图 6中较高的过弯进给相一致。

J-NNC 以 100 mm/s 通过 135° 角点。在 90° 角点 C02 处，J-NNC 的最低速度为 80.76 mm/s，两步规划法和两动作控制器分别为 46.04 mm/s 和 77.85 mm/s。三者的积分速度亏损按两步规划法、两动作控制器和 J-NNC 的顺序分别为 10.080 mm、2.217 mm 和 1.403 mm。在转向更急的 C06 处，相应亏损为 13.321 mm、5.963 mm 和 4.253 mm。J-NNC 在长路径全部 34 角和密集路径全部 84 角均于顶点前开始向内转向。

轨迹形状和利用率曲线说明了几何与进给之间的耦合。对于平滑轨迹，带符号的法向加速度 a_n 满足 $a_n = \|v\|_2^2\kappa$，其中 κ 为带符号的轨迹曲率；转弯加加速度还取决于沿轨迹的曲率变化。转向和前瞻共同安排方向变化，进给调节所需的加速度和加加速度。图示轨迹在允差带内利用有限外向偏移完成恢复，同时获得较低速度亏损。该外向偏移可为允差带内的转向提供额外空间，本身没有直接奖励。

图 8给出长路径全部角点的结果。考虑数值并列后，J-NNC 在全部 34 角的积分速度亏损均不高于两步规划法和训练后的两动作控制器。角点亏损总和由两步规划法的 114.203 mm 和两动作控制器的 42.107 mm 降至 J-NNC 的 13.902 mm。全程累计曲线在接近上限巡航时保持水平，并显示后半圈额外减速的位置。

J-NNC 以不低于 99 mm/s 的速度累计运行 442.552 s，两步规划法和两动作控制器分别为 441.238 s 和 440.299 s。三者最长连续巡航时间分别为 111.753 s、71.569 s 和 71.524 s。较低的角点速度亏损伴随更长的持续巡航和更短的全程时间。

为区分路径缩短和速度变化的贡献，令 $L_{\mathrm{exec}} = h\sum_k \|v_k\|_2$ 为执行路径长度，$D_{\mathrm{all}} = h\sum_k(100 - \|v_k\|_2)$ 为全程积分速度亏损；两项求和均覆盖包括静止阶段在内的全部执行步。忽略浮点舍入误差时，完整执行时间 T 满足

$$T = \frac{L_{\mathrm{exec}} + D_{\mathrm{all}}}{100}. \tag{12}$$

终端静止时间计入 D_{all}。J-NNC 的执行距离为 44390.406 mm，全程速度亏损为 27.294 mm；两步规划法分别为 44392.151 mm 和 126.349 mm。节省的 1.008 s 中，约 0.991 s

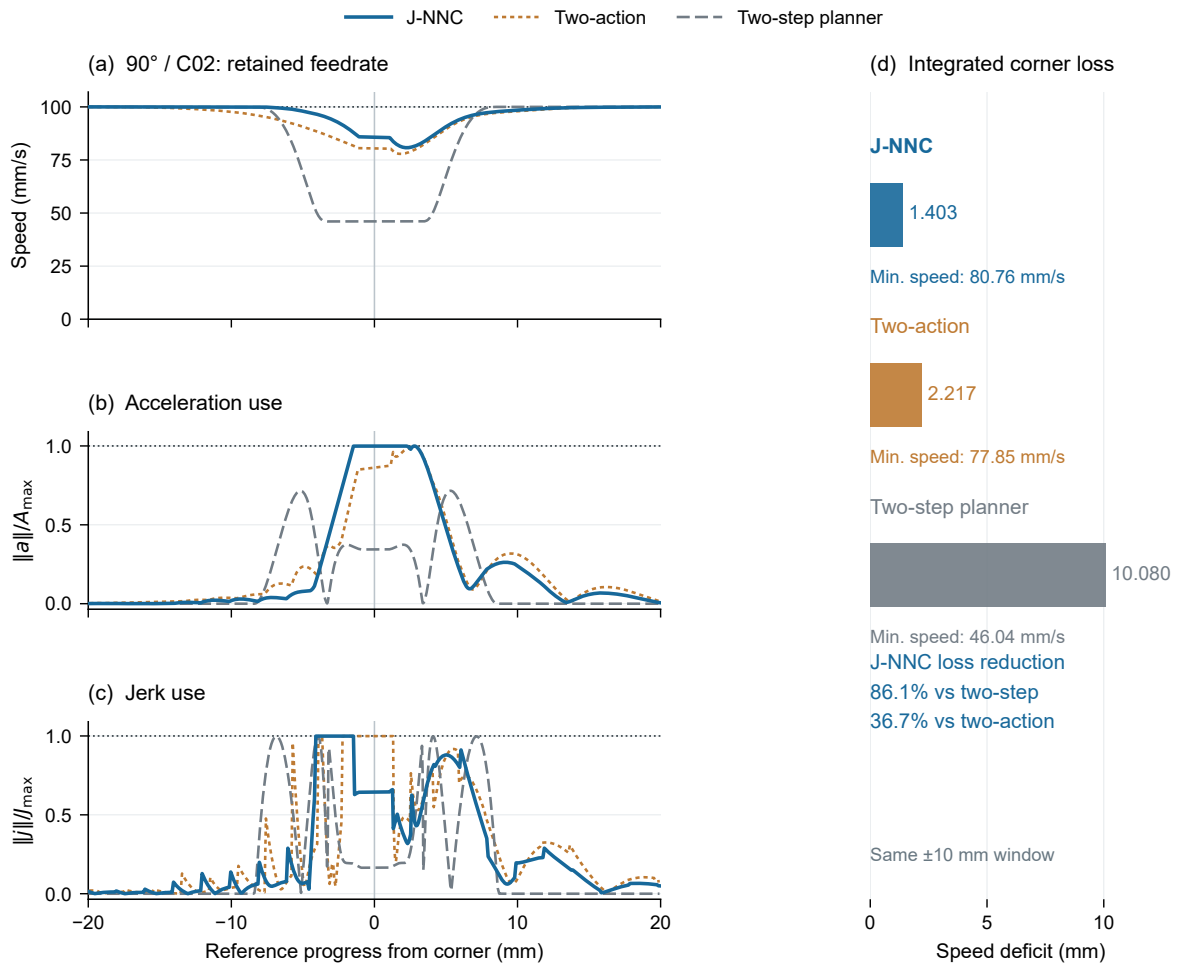


图 6: 既定 90°/C02 角点的直接比较，均使用相同的 1 ms 执行记录。（a）至（c）按参考进度对齐速度、归一化向量加速度和归一化向量加加速度，水平点线为共同上限；（d）给出相同 ±10 mm 窗口内的积分速度亏损及最低速度。曲线展示 ±20 mm 范围，包含入弯与出弯恢复过程。

来自速度亏损减少，0.017 s 来自行程缩短。相较两动作控制器，节省的 0.537 s 中有 0.303 s 来自速度亏损减少，0.234 s 来自行程缩短。密集案例考察连续过渡占比更高时的表现。

4.3. 与固定前瞻控制的比较

J-NNC 以 14.839 s 完成密集路径，选定两动作控制器用时 15.875 s，在相同物理约束下降低 6.53%。相较全部已评价两动作模型中的最快有效结果 15.798 s，J-NNC 节省 0.959 s，即 6.07%。

图 9（c、d）展示两个控制器对允差带的利用。J-NNC 在密集路径上接近上限巡航的时间为 4.368 s，选定两动作控制器为 0.114 s。全程速度亏损由 213.867 mm 降至 132.502 mm。节省的 1.036 s 中，0.814 s 来自速度亏损减少，0.222 s 来自行程缩短。行程缩短和速度亏损减少共同带来了时间收益。等训练预算的 PPO 比较见附录 B。

表3按模型编号报告执行时间。表中模型均满足运动约束、完成两条路径，并满足长路径全部 34 角的速度亏损要求；密集案例降幅为 5.94% 至 6.07%。全部主图使用模型 923202。

长路径结果显示，J-NNC 能够保持持续巡航，各角点的速度亏损均不高于两种对照。密集路径中连续拐角过渡的占比更高，相应的时间收益也更大。

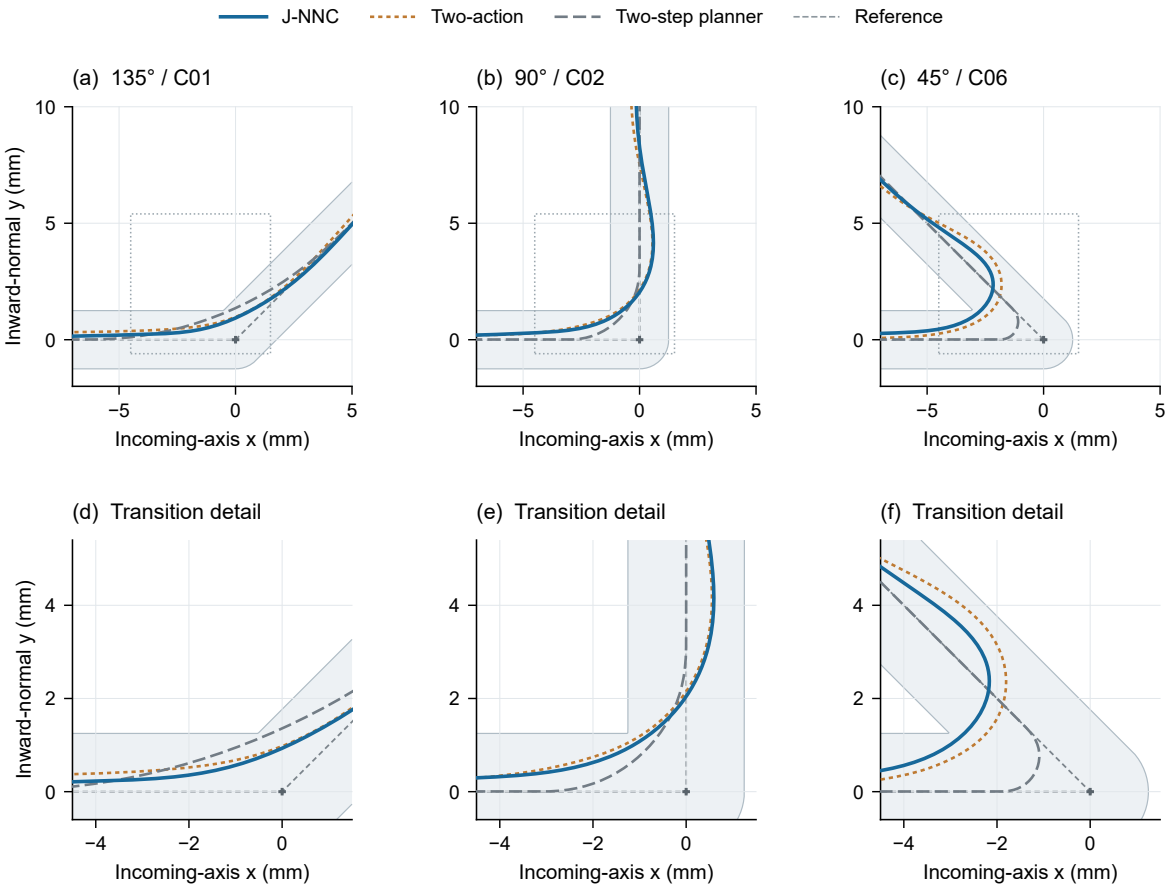
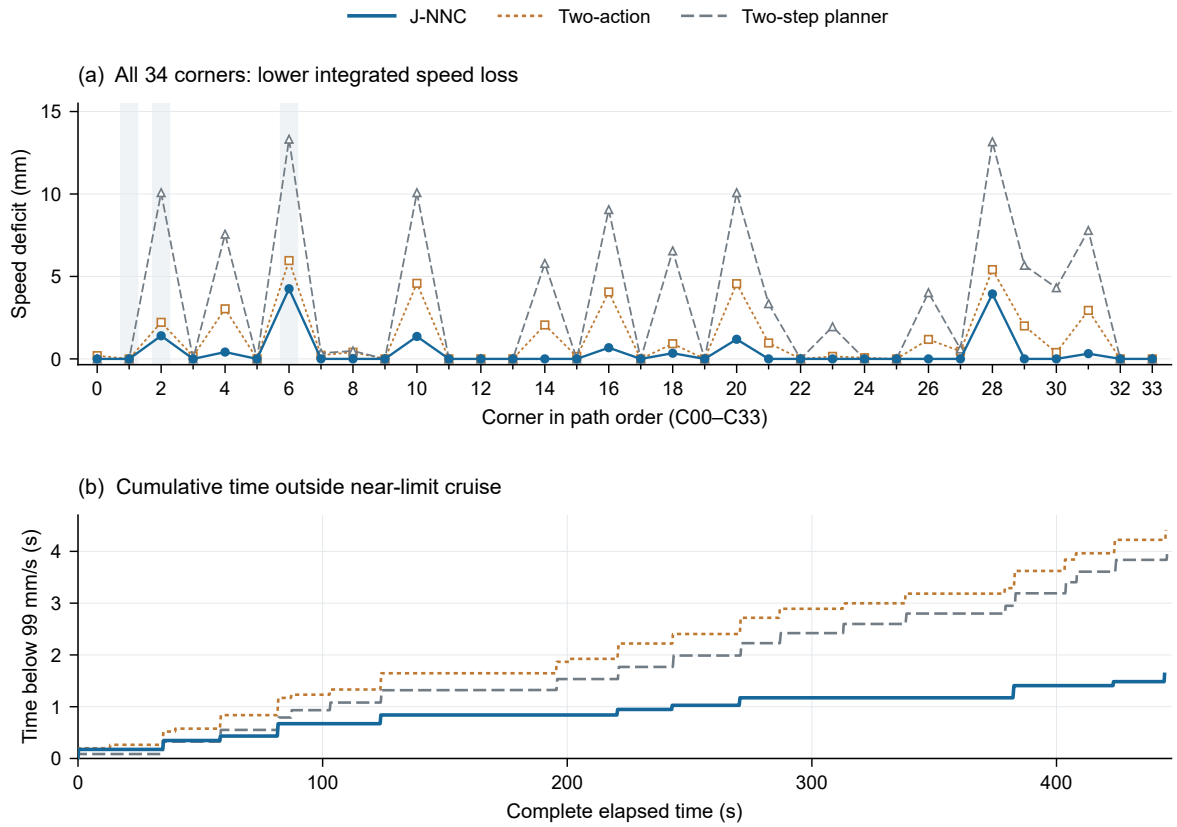


图 7: 既定 135°/C01、90°/C02 和 45°/C06 角点的实际局部轨迹。（a）至（c）展示入弯及出弯恢复，虚线框对应（d）至（f）的放大区域。阴影为 1.25 mm 欧氏允差带，局部坐标 x 沿入弯切向，y 沿内侧法向，与运动方程中的位置向量 x 有所区别；各行采用共同尺度与等比例坐标。各条轨迹提取自表1所列相应控制器的 1 ms 执行记录。

表 3: 按模型编号列出的 1 ms 完整执行时间。各模型均满足物理约束、完整执行和全部角点要求。密集案例降幅相对于最快有效两动作时间 15.798 s 计算。

模型编号	长路径（s）	密集案例（s）	密集案例降幅（%）
923201	444.178	14.859	5.94
923202（主模型）	444.177	14.839	6.07
923203	444.178	14.839	6.07



Method	≥99 mm/s time (s)	Time share (%)	Longest interval (s)
J-NNC	**442.552**	**99.634**	**111.753**
Two-action	440.299	99.007	71.524
Two-step planner	441.238	99.113	71.569

图 8: 1 ms 下的全部角点速度损失与全程巡航：（a）全部 ±10 mm 角点窗口内的积分速度亏损，阴影标出代表角点；（b）低于 99 mm/s 的累计时间。图中表格给出不低于 99 mm/s 的总时间、占完整时间的比例及最长连续区间。保留全部 34 个角点和终端停稳过程。

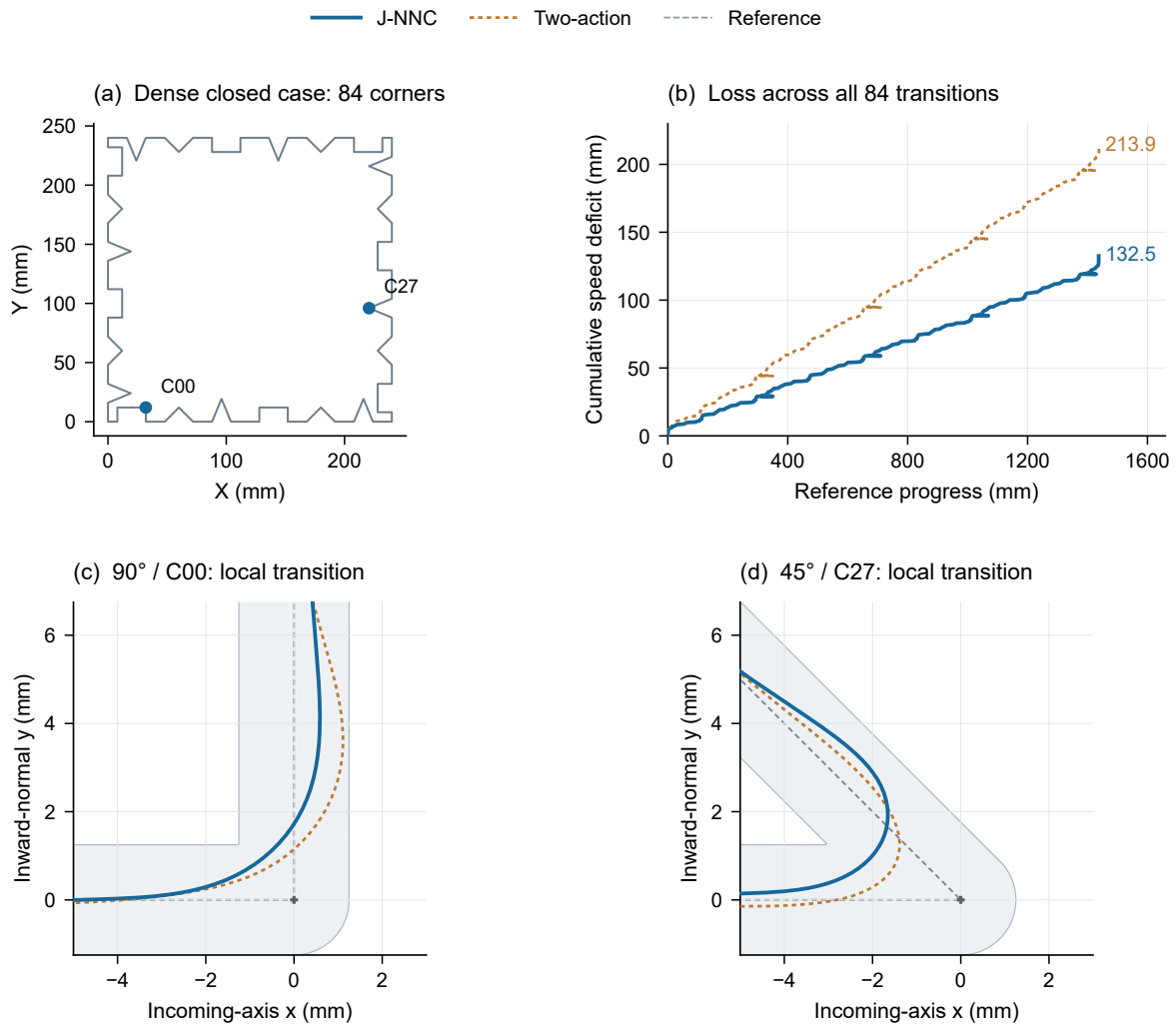


图 9: 1 ms 下的两动作比较：（a）密集闭合参考路径及局部比较位置；（b）完整执行的累计速度亏损，包含全部 84 角及停稳；（c、d）实际执行的 90° 和 45° 过渡。曲线对应表 1所列控制器。

5. 结论

本文提出 J-NNC 数控运动规划方法，在轮廓允差和运动学约束下处理混合 CAM 路径。策略联合选择转向、进给与自适应前瞻，协调轨迹整形和进给调节。平面 KCM 将组合请求投影为满足速度、加速度和加加速度上限的运动。策略使用 14 维当前几何与运动学输入，无需保存历史。

同一选定模型完成了 44.420514 m 长路径和 84 角密集路径的有序遍历、制动及停稳。长路径全部 34 角的速度亏损均不高于两步规划法和训练后的两动作控制器，全程时间为 444.177 s。密集路径用时 14.839 s，比最快有效两动作结果减少 6.07%，比两步规划法减少 25.65%。局部轨迹和 V/A/J 曲线显示，控制器在允差带内于角点前开始转向，恢复进给，并维持接近上限的持续巡航。

后续工作将考察伺服滞后、轴级约束及加工性能。

附录 A. 运动学约束模块

J-NNC 与两动作控制器采用相同的 KCM。在插补步 k，模块根据执行层的速度请求选择可行的下一速度 w。给定当前速度 v_k、加速度 a_k 及插补周期 h，V/A/J 约束定义可行集

$$\mathcal{C}_k = B(0, 100) \cap B(v_k, 1998h) \cap B(v_k + ha_k, 62437.5h^2), \tag{A.1}$$

其中，$B(c, r)$ 为中心 c、半径 r 的闭圆盘。三个圆盘分别限制速度模长、速度变化及加速度变化。内部加速度和加加速度限制相对 2000 $\mathrm{mm/s^2}$ 和 62500 $\mathrm{mm/s^3}$ 保留裕量，通过候选点枚举将速度请求投影到交集。

加速度释放检查还要求后续存在沿直线或恒速转向减小加速度的可行运动。对模长为 $r > 0$ 的相邻速度向量，设连续角增量为 d 与 d'。当两者同号且 $|d'| \le |d|$ 时，下一步加加速度 j_{next} 满足

$$\|j_{\mathrm{next}}\|_2 \le \frac{\|a\|_2^2}{r} + \frac{r|d' - d|}{h^2}. \tag{A.2}$$

取加速度释放检查中的加加速度界限 $B = 62375$ $\mathrm{mm/s^3}$，当 $\|a\|_2^2/r < B$ 时，角增量的减小量选为

$$|d| - |d'| = \min\left\{ |d|, \frac{h^2}{2r}\left(B - \frac{\|a\|_2^2}{r}\right) \right\}. \tag{A.3}$$

各候选均需满足内部约束。当速度达到请求的 100 mm/s 时，投影还考虑等速圆上的可行点，并选取最接近速度请求者。其余情况由圆盘投影和已验证的备用状态确定下一状态。

算法1概括了完整执行流程。

算法 1 KCM 约束下的完整执行

输入： 有序参考路径与当前 (x_k, v_k, a_k)

当 参考路径尚未全部覆盖且未发生失败 执行
    在决策时刻编码 14 维当前输入并计算策略输出
    解码 (α, F, L)，保持 20 ms
    对 下一次决策或终止前的每个物理积分步 执行
        更新导引方向与滤波后的期望速度
        形成有界加加速度请求和下一时刻速度请求
        构造式(A.1)中的三个圆盘
        投影动作请求，并检查直线或恒速转向中的加速度释放
        必要时从已验证可行的备用状态开始搜索
        计算 $a_{k+1} = (v_{k+1} - v_k)/h$ 与 $x_{k+1} = x_k + hv_{k+1}$
        更新有序覆盖状态并检查几何可行性
    结束循环
结束循环
若 参考路径全部覆盖且未发生失败 则
    执行无反向运动的制动并停稳至少 20 ms
结束条件
检查运动指令区间的几何约束，并由平面位置重建向量运动

附录 B. 策略表示与学习配置

附录 *B.1.* 策略表示

基础策略网络 $m_\theta(s)$ 采用 14–64–64–3 结构及双曲正切（tanh）隐层激活；价值网络为 14–64–64–1。前瞻项和联合动作项分别使用含 96 个和 192 个分量的静态特征向量 $\phi^L(s)$ 与 $\phi^J(s)$，由中心 c_i、正坐标尺度 σ 和支撑半径 r_i 定义：

$$d_i = \|(s - c_i)/\sigma\|_2 / r_i, \qquad \phi_i(s) = \max(1 - d_i, 0)^4 (4d_i + 1). \tag{B.1}$$

令 w_L 为前瞻系数行向量，W 为联合动作系数矩阵，$e_3 = (0, 0, 1)^\mathsf{T}$，确定性执行采用

$$\begin{aligned} \mu_\theta(s) &= m_\theta(s) + 0.4 e_3 \tanh(w_L \phi^L(s)) \\ &\quad + \operatorname{diag}(0.01, 0.08, 0.4) \tanh(W \phi^J(s)), \\ u &= \operatorname{clip}_{[-c,c]}(\mu_\theta(s)), \qquad c = 1 - 10^{-10}. \end{aligned} \tag{B.2}$$

按式(9)解码前先裁剪动作，以微小裕量避开数值转换端点。策略含 5987 个拟合的网络和输出系数；两组特征仅使用 14 维当前输入，各组共用一个半径。PPO 采样以 μ_θ 为中心的对角高斯分布，执行时取均值。

附录 *B.2.* 学习过程

学习结合 PPO 更新与动作拟合，拟合记录来自早期策略的可行动作。四个 PPO 阶段分别进行 16、24、24 和 24 次更新，与动作拟合交替开展。最终阶段采用式(10)，每批含 1536 个长路径和 512 个密集路径决策；早期阶段还使用速度亏损项。

价值网络拟合未折扣回报，并利用未结束片段末端的价值估计进行自举。策略更新结合裁剪 PPO 损失与记录动作拟合损失（表 B.1），重算优势并作 Kullback–Leibler（KL）散度回溯。

最终拟合固定特征中心和支撑半径，进行 12000 次自适应矩估计（adaptive moment estimation, Adam）迭代。学习率从 2×10^{-4} 开始，在第 4000 和 8000 次乘以 0.3。每批从两条路径各取 256 条记录，损失尺度为 $(0.015, 0.15, 0.3)$，梯度上限为 1。

表 B.1: 最后一个 PPO 训练阶段的参数。

设置	数值
策略建议学习率 / 价值网络学习率	3×10^{-4} / 10^{-3}
PPO 概率比裁剪 / 熵系数	0.2 / 0.001
折扣因子 / 优势估计参数	1 / 0.98
策略训练轮数 / 价值网络训练轮数	6 / 32
小批量样本数 / 每批新决策数	256 / 2048
策略 / 价值网络梯度范数上限	0.5 / 1.0
更新后散度上限	0.03
辅助动作拟合权重	0.5
辅助坐标尺度	$(0.015, 0.15, 0.3)$

附录 *B.3.* 比较设置

两动作网络为 14–64–64–2，含 192 个联合特征和 5634 个系数，采用前两个修正尺度及相同裁剪。固定前瞻 $L = 3$ mm 从 $\{1.5, 3, 4.5, 6, 8, 12\}$ mm 中选定，随后进行拟合与 PPO 训练。各控制器采用不同的训练安排和预算。

表3中的模型共享动作记录，采用相同的静态特征表达形式，各模型使用相应的精化设置。

另设配对 PPO 比较，采用相同的初始转向和进给请求，以及常量初始前瞻。每组进行 48 次更新、98304 个新决策，在两条路径和两个插补周期上评价第 0、24、48 次更新。可行检查点依次按最差归一化时间、平均归一化时间及更新序号排序，无改善时保留初始模型。动作标准差为 $(0.002, 0.015, 0.02)$，动作拟合权重为 0.25。执行时间差异处于数值敏感性裕量内。

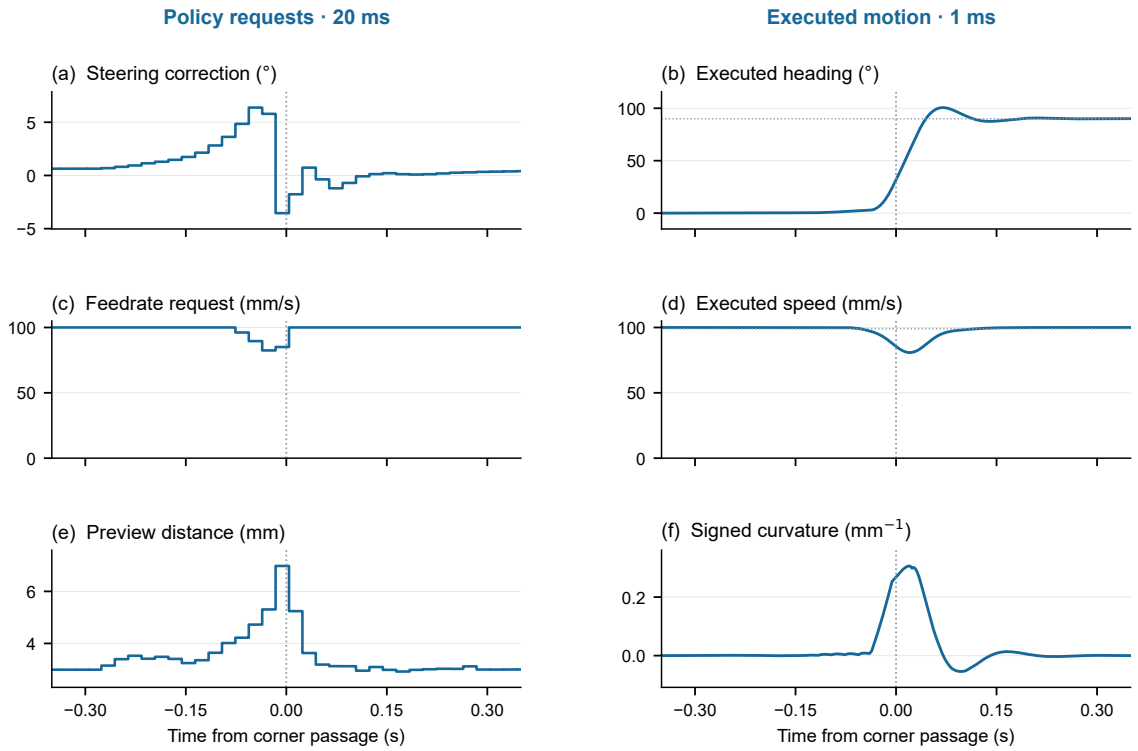


图 B.1: 图 6中 90°/C02 角点的动作与执行运动。左列为转向修正、进给请求和前瞻距离，在 20 ms 更新间隔内保持；右列为由 1 ms 位置记录得到的航向、速度和带符号曲率。$t = 0$ 为有序进度首次到达角点的采样时刻。航向相对入弯切向定义，转向、航向和曲率均向内为正。点线标出出弯 90° 航向及 99 mm/s 巡航阈值。信号未经平滑，共用时间轴。

附录 C. 执行分辨率检查

保持策略参数、物理上限和 20 ms 决策周期不变，以 $h = 0.5$ ms 重复评价（表C.1）。表中受约束控制器均保持可行；J-NNC 最大轮廓偏差为密集路径上的 1.249077 mm，满足 1.25 mm 允差。

表 C.1: 0.5 ms 下的补充完整时间。主要 1 ms 比较见表 1。

案例	J-NNC（s）	两动作（s）	两步规划法（s）
长路径	444.1950	444.7310	445.1850
密集案例	14.8785	15.8955	19.9565

令 δT 为 1 ms 与 0.5 ms 执行时间之差的绝对值。数值敏感性判据要求两个周期下的收益均超过 $\max\{0.100, 5(\delta T_{\text{J-NNC}} + \delta T_{\text{baseline}})\}$ 秒，下标表示所比较的控制器。长路径相对两步法和两动作控制器的收益分别为 1.008/0.990 s 及 0.537/0.536 s，超过 0.100 s 和 0.175 s 裕量。密集路径相对最快有效两动作时间（15.798/15.8755 s）的收益为 0.959/0.997 s，超过 0.585 s 裕量。

在两个插补周期下，将窗口扩大至 ±20 和 ±30 mm 后，全部 34 角的比较结论仍成立。0.5 ms 下，模型 923201、923202 和 923203 的长路径时间分别为 444.1955、444.1950、444.1955 s，密集路径时间为 14.8980、14.8785、14.8775 s，均满足可行性和角点要求；相对最快有效两动作结果的密集路径降幅为 6.16% 至 6.29%。

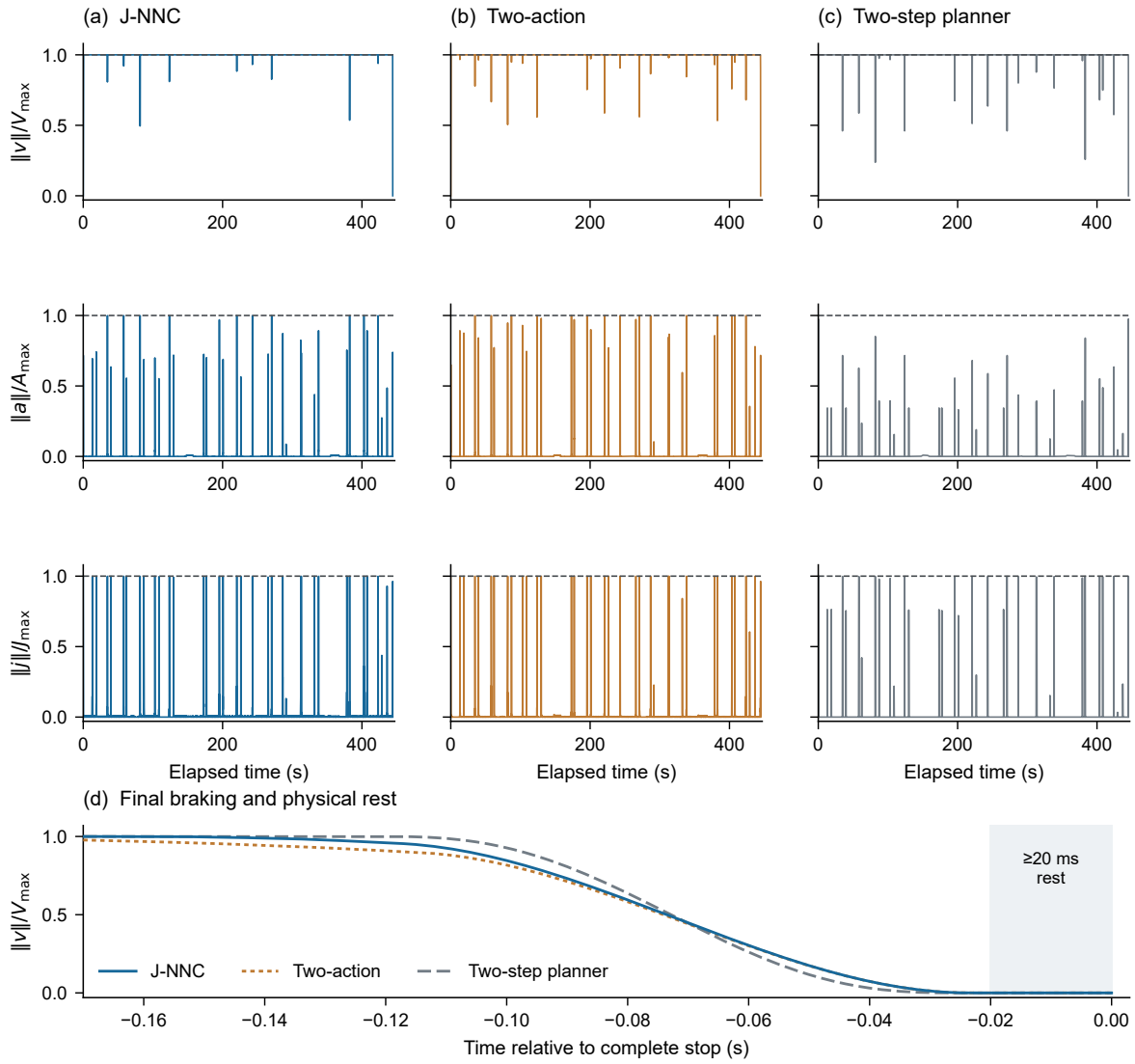


图 C.1: 1 ms 下的完整长路径运动曲线。各列为 J-NNC、两动作控制器和两步规划法，各行为归一化向量速度、加速度和加加速度。显示降采样保留极值；底图包含制动及至少 20 ms 的停稳。

生成式人工智能辅助写作声明

稿件准备过程中，在作者指导下使用 ChatGPT（OpenAI）进行语言润色与翻译。作者对文稿内容承担全部责任。

参考文献

[1] Yuwen Sun, Jinjie Jia, Jinting Xu, Mansen Chen, and Jinbo Niu. Path, feedrate and trajectory planning for free-form surface machining: A state-of-the-art review. *Chinese Journal of Aeronautics*, 35(8):12–29, 2022.

[2] Guangwen Yan, Desheng Zhang, Jinting Xu, and Yuwen Sun. Corner smoothing for CNC machining of linear tool path: A review. *Journal of Advanced Manufacturing Science and Technology*, 3(2):2023001, 2023.

[3] Kaan Erkorkmaz and Yusuf Altintas. High speed CNC system design. part I: jerk limited trajectory generation and quintic spline interpolation. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 41(9):1323–1345, 2001.

[4] A. C. Lee, M. T. Lin, Y. R. Pan, and W. Y. Lin. The feedrate scheduling of NURBS interpolator for CNC machine tools. *Computer-Aided Design*, 43(6):612–628, 2011.

[5] Burak Sencer, Kosuke Ishizaki, and Eiji Shamoto. High speed cornering strategy with confined contour error and vibration suppression for CNC machine tools. *CIRP Annals*, 64(1):369–372, 2015.

[6] S. Tajima and B. Sencer. Kinematic corner smoothing for high speed machine tools. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 108:27–43, 2016.

[7] Yong Zhang, Hui Zhang, Jiadong Shi, Jiali Jiang, and Mingyong Zhao. Development of an adaptive-feedrate planning and iterative interpolator for parametric toolpath with normal jerk constraint. *International Journal of Precision Engineering and Manufacturing*, 22:73–81, 2021.

[8] Yifei Hu, Xin Jiang, Guanying Huo, Cheng Su, Hexiong Li, Li-Yong Shen, and Zhiming Zheng. Enhancing five-axis CNC toolpath smoothing: Overlap elimination with asymmetrical B-splines. *CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology*, 52:36–57, 2024.

[9] W. Fan, C. Lee, and J. Chen. A realtime curvature-smooth interpolation scheme and motion planning for CNC machining of short line segments. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 96:27–46, 2015.

[10] Y. Zhang, P. Ye, J. Wu, and H. Zhang. An optimal curvature-smooth transition algorithm with axis jerk limitations along linear segments. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 95:875–888, 2018.

[11] De-Ning Song, Jian-Wei Ma, Yu-Guang Zhong, and Jian-Jun Yao. Global smoothing of short line segment toolpaths by control-point-assigning-based geometric smoothing and FIR filtering-based motion smoothing. *Mechanical Systems and Signal Processing*, 160:107908, 2021.

[12] Z. Yang, L. Shen, C. Yuan, and X. Gao. Curve fitting and optimal interpolation for CNC machining under confined error using quadratic B-splines. *Computer-Aided Design*, 66:62–72, 2015.

[13] Bingcai Wu, Junyan Ma, Lutao Wei, Xiaoping Liao, and Juan Lu. NURBS interpolator with scheduling scheme combining cubic and quartic S-shaped feedrate profiles under drive and chord error constraints. *Computer-Aided Design*, 152:103380, 2022.

[14] M. Tsai, H. Nien, and H. Yau. Development of a real-time look-ahead interpolation methodology with spline-fitting technique for high-speed machining. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 47:621–638, 2010.

[15] De-Ning Song, Yu-Guang Zhong, and Jian-Wei Ma. Look-ahead-window-based interval adaptive feedrate scheduling for long five-axis spline toolpaths under axial drive constraints. *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture*, 234(13):1656–1670, 2020.

[16] Huan Zhao, Limin Zhu, and Han Ding. A real-time look-ahead interpolation methodology with curvature-continuous B-spline transition scheme for CNC machining of short line segments. *International Journal of Machine Tools and Manufacture*, 65:88–98, 2013.

[17] M. Tsai and Y. Huang. A novel integrated dynamic acceleration/deceleration interpolation algorithm for a CNC controller. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 87:279–292, 2016.

[18] Molong Duan and Chinedum Okwudire. Minimum-time cornering for CNC machines using an optimal control method with NURBS parameterization. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 85:1405–1418, 2016.

[19] B. Li, H. Zhang, and P. Ye. Driving force constraint corner smoothing method for high-speed machine tools. In *ASME 2017 International Design Engineering Technical Conferences and Computers and Information in Engineering Conference*, page V006T10A012, 2017.

[20] Hexiong Li, Xin Jiang, Guanying Huo, Cheng Su, Shiwei Zhou, Bolun Wang, Yifei Hu, and Zhiming Zheng. An integrated trajectory smoothing method for lines and arcs mixed toolpath based on motion overlapping strategy. *Journal of Manufacturing Processes*, 95:242–265, 2023.

[21] S. Sun, P. Zhao, T. Zhang, B. Li, and D. Yu. Smoothing interpolation of five-axis tool path with less feedrate fluctuation and higher computation efficiency. *Journal of Manufacturing Processes*, 109:669–693, 2024.

[22] Bingran Li, Hui Zhang, Peiqing Ye, and Jinsong Wang. Trajectory smoothing method using reinforcement learning for computer numerical control machine tools. *Robotics and Computer-Integrated Manufacturing*, 61:101847, 2020.

[23] John Schulman, Filip Wolski, Prafulla Dhariwal, Alec Radford, and Oleg Klimov. Proximal policy optimization algorithms, 2017. arXiv:1707.06347.

[24] Burak Sencer, Kosuke Ishizaki, and Eiji Shamoto. A curvature optimal sharp corner smoothing algorithm for high-speed feed motion generation of NC systems along linear tool paths. *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, 76(9–12):1977–1992, 2015.